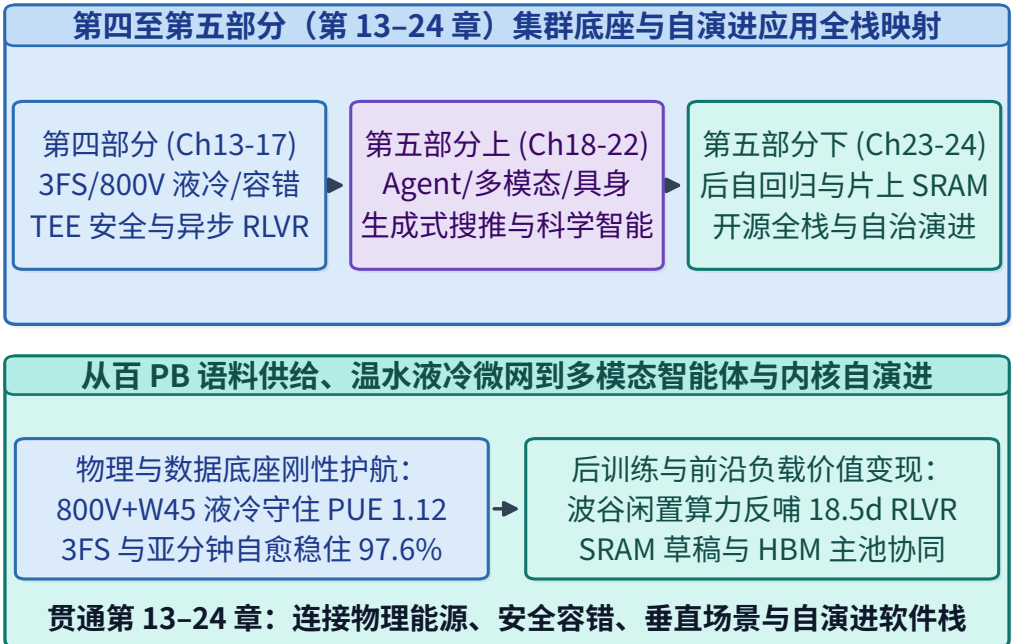
第四至第五部分（第 13–24 章）集群底座与自演进应用全栈映射
第四部分 (Ch13-17)
3FS/800V 液冷/容错
TEE 安全与异步 RLVR
第五部分上 (Ch18-22)
Agent/多模态/具身
生成式搜推与科学智能
第五部分下 (Ch23-24)
后自回归与片上 SRAM
开源全栈与自治演进
从百 PB 语料供给、温水液冷微网到多模态智能体与内核自演进
物理与数据底座刚性护航：
800V+W45 液冷守住 PUE 1.12
3FS 与亚分钟自愈稳住 97.6%
后训练与前沿负载价值变现：
波谷闲置算力反哺 18.5d RLVR
SRAM 草稿与 HBM 主池协同
贯通第 13–24 章：连接物理能源、安全容错、垂直场景与自演进软件栈